

ملخص ومراجع CSS الشاملة

دليل كامل يغطي الألوان، الأبعاد، Flexbox، Position، Media Queries والتحريكات

1. الألوان والأبعاد (Colors & Dimensions)

تحديد الهوية البصرية والمساحات الأساسية للعناصر:

- **الألوان:** تُحدد بواسطة color (للتصوص) و background-color (للخلفيات).
- **صيغ الألوان:** مثل (red Color Names) مثل (red)، HEX مثل (#1e3a8a)، و RGB/RGBA مثل (0, 0, 0, 0.5) للتحكم بالشفافية).
- **الأبعاد:** max-width, height, width (استجابة ممتازة)، min-height.
- **وحدات القياس:** px (ثابتة وغير ديناميكية)، % (نسبية)، vw / vh (نسبة من نافذة الشاشة Viewport).

```
.card {
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);
  color: #1e293b;
  width: 100%;
  max-width: 500px;
  min-height: 250px;
}
```

2. الخطوط والحدود (Fonts & Borders)

- **الخطوط:** font-weight, font-size, font-family. يتم استيراد الخطوط الخارجية مثل Google Fonts في بداية الملف باستخدام @import.
- **الحدود (Borders):** تشمل border-color, border-style, border-width.
- **الصيغة المختصرة:** border: 2px solid #2563eb;

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Cairo:wght@400;700&display=swap');

body {
  font-family: 'Cairo', sans-serif;
  border: 1px solid #cbd5e1;
}
```

3. مستويات الأسبقية (CSS Specificity)

تحدد الأولوية عند تعارض القواعد والتنسيقات (مرتبة من الأقل للأعلى):

المستوى	المحدد (Selector)	مثال
1 (الأقل)	Universal Selector	*
2	Element / Generic	h1, p, div
3	Class Selector	.card, .button
4	ID Selector	#header
5	Inline Style	style="color: red;"
6 (الأعلى)	Important Rule	!important

4. نموذج الصندوق (Box Model)

يتكون كل عنصر من 4 أجزاء متداخلة:

1. **Content:** النص أو المحتوى الأصلي.
2. **Padding:** المساحة الداخلية الفاصلة بين المحتوى والحدود.
3. **Border:** الإطار المحيط بالعنصر.
4. **Margin:** الهامش الخارجي الفاصل بين العنصر والعناصر المجاورة.

خاصية box-sizing: border-box: تضمن احتساب ال Padding وال Border ضمن العرض المحدد دون زيادة الحجم الإجمالي للعنصر.

```
/* Shorthand (Top -> Right -> Bottom -> Left) */
.box {
  box-sizing: border-box;
  padding: 10px 20px 10px 20px; /* أو padding: 10px 20px; */
  margin: 15px;
}
```

5. نظام Flexbox وتوسيط العناصر (Flexbox Centering)

منهجية BEM: اختصار لـ Block Element Modifier، تسمية احترافية مثل `..card__title--active`.

كيفية توسيط عنصر (How to Center a Div):

```
.parent {
  display: flex;
  justify-content: center; /* توسيط أفقي */
  align-items: center; /* توسيط رأسي */
}
```

```
min-height: 100vh;
gap: 20px;           /* الفجوة بين العناصر */
flex-wrap: wrap;     /* للتجاوب مع الشاشات */
}
```

6. العناصر المزيفة والحركات (Pseudo-elements & Animations)

Pseudo-elements: `::before` و `::after` : يتطلبان دائماً وجود `.content: ""`.

Pseudo-classes: `:visited`, `:focus`, `:active`, `:hover`.

Transition: خاصية: توضع دائماً في العنصر الأصلي وليس في حالة `:hover`: لضمان حركة سلسلة بالاتجاهين.

```
.card {
  opacity: 0.8;
  transition: all 300ms ease; /* يوضع هنا */
}
.card:hover {
  opacity: 1;
  transform: translateY(-8px);
}

@keyframes fadeIn {
  0% { opacity: 0; transform: scale(0.9); }
  100% { opacity: 1; transform: scale(1); }
}
.animated-box {
  animation: fadeIn 500ms ease-in-out infinite alternate;
}
```

7. التصميم المتجاوب Media Queries

نقاط التوقف القياسية (Common Breakpoints): `:max-width`

480px: الهواتف الصغيرة (Small phones).

600px: الهواتف الكبيرة (Large smartphones).

768px: الأجهزة اللوحية (Tablets).

1024px: أجهزة اللابتوب (Laptops).

1280px: الشاشات المكتبية (Desktop).

```
@media (max-width: 768px) {
  .container {
    flex-direction: column;
  }
}
```

```
}  
}
```

8. التموضع المتقدم (Position: Fixed & Sticky)

position: fixed: يخرج تماماً من المسار الطبيعي، ويثبت بالنسبة لـ Viewport بغض النظر عن التمرير.

position: sticky: يتبع المسار الطبيعي حتى يصل إلى نقطة التمرير المحددة (مثل top: 0) ثم يتحول لسلوك الثبات (Sticky).

```
.navbar {  
  position: sticky;  
  top: 0;  
  z-index: 100;  
}  
.floating-btn {  
  position: fixed;  
  bottom: 20px;  
  right: 20px;  
}
```